Многоуровневая архитектура GRA Мета-обнулёнка в мультиверсе и все виды GRA-обнулёнки: статическая, циклическая, хаотическая, гибридная

Олег Битов

25 апреля 2026 г.

Аннотация

В работе представлена формальная модель многоуровневой GRA Мета-обнулёнки в мультиверсе. Определяются пространства состояний, иерархия целей, рекурсивное понятие пены и супер-мета-функционал. Доказывается теорема о полном мультиверсном обнулении. Кроме того, даётся классификация всех видов GRA-обнулёнки в зависимости от типа аттрактора динамической системы: статическая (неподвижная точка), циклическая (предельный цикл), хаотическая (странный аттрактор) и гибридная (комбинация). Для каждого вида приводятся математические модели, критерии применимости и практические примеры. Описывается многоуровневый алгоритм и параллельная оптимизация. Работа имеет физическую, когнитивную и философскую интерпретации, а также связь с теорией категорий.

1 Введение

GRA-обнулёнка (Geometric Recursive Analytics) — это семейство методов минимизации «пены» $\Phi^{(l)}$ (отклонений от целей) в многоуровневых системах. В зависимости от динамического поведения системы выделяют три фундаментальных типа аттракторов, которым соответствуют три вида GRA: статическая (неподвижная точка), циклическая (предельный цикл) и хаотическая (странный аттрактор). Кроме того, возможны гибридные варианты (разные уровни иерархии используют разные типы).

Цель настоящей работы — объединить общую многоуровневую архитектуру GRA Мета-обнулёнки в мультиверсе с детальной классификацией всех видов GRA, предоставив единый математический каркас для анализа и оптимизации сложных систем — от физики и космологии до AGI/ASI.

2 Многоуровневая архитектура GRA Мета-обнулёнка в мультиверсе

2.1 Расширение концепции на мультиверс

Мультиверс GRA определяется как упорядоченная или сетевая структура из множества **мета-систем**, каждая из которых является полной GRA Мета-обнулёнкой для своего набора доменов.

2.2 Формализация уровней мультиверса

Имеется иерархия мета-систем:

- **Уровень 0** (базовый): локальные обнулёнки для отдельных доменов.
- **Уровень 1** (мета): согласование доменов внутри одной мета-системы.
- **Уровень 2** (мета-мета): согласование различных мета-систем.
- **Уровень K** (мультиверсный): полное согласование всей иерархии.

Каждый объект индексируется мультииндексом:

$$\mathbf{a} = (a_0, a_1, \ldots, a_k),$$

где a_0 — индекс домена внутри мета-системы, a_1 — индекс мета-системы внутри мета-мета-системы, $\ldots$, a_k — индекс на уровне k.

2.3 Пространство состояний мультиверса

Для уровня l:

$$\mathcal{H}^{(l)} = \bigotimes_{\mathbf{a}:\dim(\mathbf{a})=l} \mathcal{H}^{(\mathbf{a})}.$$

Полное пространство мультиверса:

$$\mathcal{H}_{\text{multiverse}} = \bigotimes_{l=0}^{K} \mathcal{H}^{(l)}.$$

2.4 Иерархия целей и проекторы

Каждому уровню соответствует своя цель:

- локальные цели $G_0^{(\mathbf{a})}$ для каждого домена;
- мета-цели $G_1^{(\mathbf{b})}$ для согласования доменов;
- мета-мета-цели $G_2^{(\mathbf{c})}$ для согласования мета-систем;
- глобальная мультиверсная цель G_K.

Проектор на пространство решений цели уровня l обозначается $\mathcal{P}_{G_l}$.

2.5 Рекурсивное определение пены

Пена уровня l для состояния $\Psi^{(l)}$ и цели G_l:

$$\Phi^{(l)}(\Psi^{(l)}, G_l) = \sum_{\substack{\mathbf{a}\neq\mathbf{b} \\ \dim(\mathbf{a})=\dim(\mathbf{b})=l}} \left|\langle\Psi^{(\mathbf{a})}|\mathcal{P}_{G_l}|\Psi^{(\mathbf{b})}\rangle\right|^2.$$

2.6 Супер-мета-функционал для мультиверса

Полное состояние мультиверса $\mathbf{\Psi} = \{\Psi^{(\mathbf{a})}\}_{\mathbf{a}\in\mathcal{I}}$. Функционал:

$$J_{\text{multiverse}}(\mathbf{\Psi}) = \sum_{l=0}^{K} \Lambda_l \sum_{\substack{\mathbf{a} \\ \dim(\mathbf{a})=l}} J^{(l)}(\Psi^{(\mathbf{a})}),$$

где

$$J^{(0)}(\Psi^{(\mathbf{a})}) = J_{\text{loc}}(\Psi^{(\mathbf{a})}; G_0^{(\mathbf{a})}),$$
$$J^{(l)}(\Psi^{(\mathbf{a})}) = \sum_{\substack{\mathbf{b}\prec\mathbf{a} \\ \dim(\mathbf{b})=l-1}} J^{(l-1)}(\Psi^{(\mathbf{b})}) + \Phi^{(l)}(\Psi^{(\mathbf{a})}, G_l^{(\mathbf{a})}).$$

Здесь $\mathbf{b} \prec \mathbf{a}$ означает, что $\mathbf{b}$ является подсистемой $\mathbf{a}$. Гиперпараметры:

$$\Lambda_l = \lambda_0 \cdot \alpha^l, \quad 0 < \alpha < 1.$$

2.7 Теорема о полном мультиверсном обнулении

Теорема (мультиверсное обнуление). Если выполняются условия:

1. **Полная коммутативность**: $[\mathcal{P}_{G_l^{(\mathbf{a})}}, \mathcal{P}_{G_m^{(\mathbf{b})}}] = 0$ для всех $\mathbf{a}, \mathbf{b}, l, m$.
2. **Согласованность иерархии**: $\mathcal{P}_{G_l^{(\mathbf{a})}} = \bigotimes_{\mathbf{b}\prec\mathbf{a}} \mathcal{P}_{G_{l-1}^{(\mathbf{b})}}$ для всех $l \geq 1$.
3. **Полнота пространства**: $\dim(\mathcal{H}_{\text{multiverse}}) \geq \prod_{l=0}^{K} N_l$, где N_l — число подсистем на уровне l.

Тогда существует состояние $\mathbf{\Psi}^*$ такое, что

$$\Phi^{(l)}(\Psi^{(l)*}, G_l) = 0 \quad \forall l = 0, \ldots, K.$$

2.8 Многоуровневый алгоритм и параллельная оптимизация

Алгоритм основан на рекурсивном обнулении уровней и градиентном спуске. Параллельная оптимизация использует формулу:

$$\frac{\partial J_{\text{multiverse}}}{\partial \Psi^{(\mathbf{a})}} = \Lambda_l \frac{\partial \Phi^{(l)}}{\partial \Psi^{(\mathbf{a})}} + \sum_{\mathbf{b}\succ\mathbf{a}} \Lambda_{l+1} \frac{\partial \Phi^{(l+1)}}{\partial \Psi^{(\mathbf{a})}}.$$

Обновление состояний:

$$\Psi^{(\mathbf{a})}(t+1) = \Psi^{(\mathbf{a})}(t) - \eta \left[\Lambda_l \frac{\partial \Phi^{(l)}}{\partial \Psi^{(\mathbf{a})}} + \sum_{\mathbf{b}\succ\mathbf{a}} \Lambda_{l+1} \frac{\partial \Phi^{(l+1)}}{\partial \Psi^{(\mathbf{a})}} \right].$$

2.9 Сложность алгоритма

Для K уровней и N подсистем на каждом:

$$\text{Сложность} = O\left(\sum_{l=0}^{K} N^2 \alpha^l \right) = O\left(N^2 \frac{1-\alpha^{K+1}}{1-\alpha} \right).$$

При $K \to \infty$ и $\alpha < 1$ сложность остаётся $O(N^2/(1-\alpha))$ — полиномиальной.

3 Все виды GRA-обнулёнки: статическая, циклическая, хаотическая, гибридная

3.1 Статическая GRA (неподвижная точка)

Система описывается ОДУ $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Пусть $\mathbf{x}^*$ — стационарная точка ($\mathbf{f}(\mathbf{x}^*) = 0$). Пена $\Phi(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_{\text{goal}}\|^2$.

Критерий применимости: все собственные значения матрицы линеаризации $A = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}}\big|_{\mathbf{x}^*}$ имеют $\mathrm{Re}(\lambda_i) < 0$ (асимптотическая устойчивость).

Примеры: термостат, регулятор положения робота, задача коммивояжёра.

3.2 Циклическая GRA (предельный цикл)

Система стремится к замкнутой траектории $\Gamma = \{\mathbf{x}(t) : \mathbf{x}(t+T) = \mathbf{x}(t)\}$ с минимальной амплитудой. Пена:

$$\Phi_{\text{cycle}} = \frac{1}{T} \int_0^T \|\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}_{\text{ref}}(t)\|^2 dt.$$

Критерий применимости: в стационарной точке линеаризация имеет пару чисто мнимых собственных значений $\pm i\omega$ (остальные $\mathrm{Re} < 0$) и первый ляпуновский коэффициент $l_1 < 0$ (бифуркация Андронова–Хопфа).

Примеры: сердечный ритм, часы, химические реакции Белоусова–Жаботинского, дыхание.

3.3 Хаотическая GRA (странный аттрактор)

Система демонстрирует детерминированный хаос: траектории чувствительны к начальным условиям, непредсказуемы, но ограничены. Пена — дисперсия:

$$\Phi_{\text{chaos}} = \langle \|\mathbf{x} - \langle \mathbf{x} \rangle\|^2 \rangle.$$

Критерий применимости: старший показатель Ляпунова $\lambda_1 > 0$.

Примеры: ураганы, турбулентность, рыночные крахи, фибрилляция сердца.

3.4 Гибридная GRA (многоуровневая)

На разных уровнях иерархии используются разные типы GRA. Общий функционал:

$$J_{\text{hybrid}} = \sum_{l=0}^{K} \Lambda_l \Phi^{(l)}_{\text{type}(l)}.$$

Применения: AGI/ASI (быстрая обработка — статика, планирование — цикл, творчество — хаос); роботы (стабилизация, ходьба, адаптация); экосистемы (популяционные циклы, климат, управление).

4 Сравнительная таблица

5 Философские и когнитивные интерпретации

Мультиверс GRA реализует **трансцендентальную объективность**, устраняя субъективность, доменную специфичность и иерархические артефакты. Состояние $\Psi^*_{\text{multiverse}}$

Таблица 1: Типы GRA-обнулёнки

Тип GRA	Аттрактор	Критерий	Пример
Статическая	Неподвижная точка	$\mathrm{Re}(\lambda_i) < 0$	Термостат
Циклическая	Предельный цикл	$\lambda_{1,2} = \pm i\omega,\ l_1 < 0$	Сердце
Хаотическая	Странный аттрактор	$\lambda_1 > 0$	Ураган
Гибридная	Смешанный	Иерархия времён	AGI/ASI

является **абсолютным когнитивным вакуумом** — полным знанием без интерпретационных наслоений. В пределе бесконечной иерархии ($K \to \infty$) получаем неподвижную точку:

$$\boxed{\lim_{K\to\infty} \Psi_K^* = \Psi_\infty^*, \quad \bigcap_{l=0}^{\infty} \ker(\Phi^{(l)}) = \{\Psi_\infty^*\}}.$$

6 Заключение

Объединённая архитектура GRA Мета-обнулёнки в мультиверсе вместе с классификацией всех видов GRA даёт мощный математический инструмент для моделирования, оптимизации и познания сложных систем — от физических до когнитивных и социальных. Доказана сходимость к состоянию полного обнуления пены, достижимому за полиномиальное время.

Благодарности

Автор выражает благодарность сообществу GRA-исследователей за плодотворные обсуждения и развитие математического аппарата.